

ETAM v2.1 通用计算框架改进

—— 基于“离散 - 连续”二元性与“傅立叶级数”桥梁结构

版本号: v2.1 (Final)

日期: 2026-04-02

邵昆 1947910734@qq.com

1. 核心架构声明 (Core Architectural Statement)

本模型是一个**完备的物理计算框架**，其数学骨架严格对应物理实在的三个基本维度。模型结构呈现明确的**二元流向**，通过傅立叶级数桥梁实现从本体论到现象学的自然涌现。

1.1 三维物理基底

- 空间 (Space): 架构活性计算 (A-value)。
- 时间 (Time): 时槽激活计算 (T-value)。
- 能质 (Energy-Matter): 显化物质响应计算 (E-value)。

1.2 二元流向结构

左侧 (Left Wing): 离散、静态。代表**本体论基底 (Ontological Basis)**。由整数张量 R 定义，描述体系的整体汇总状态 (含尺度信息)。

右侧 (Right Wing): 连续、动态。代表**现象学显化 (Phenomenological Manifestation)**。由复值场 $f(R)$ 的实部与层级判定结果定义。

桥梁 (The Bridge): *傅立叶级数复值生成器*。通过**傅立叶级数**构建虚部势场，利用级数系数的结构分布，**自动感知并分离体系所在的维度层** (原子/分子/簇)，无需外部阈值干预。

2. 左侧: 离散静态基底 (The Discrete-Static Left)

定义：系统的本体论输入，描述体系的整体构成及其静态结构。

数学形式： $R \in \mathbb{Z}^{N \times 3}$ (整数张量，体系汇总统计)

关键特性： R 内部蕴含了系统的“尺度信息”（例如：是单个原子的尖锐分布，还是大量原子的平滑统计分布）。

ATE 具体应用示例

2.1 空间维度 (Space / A-value)

物理意义：体系的空间架构约束，轨道占用总态。

计算逻辑：基于离散轨道槽位 (s, p, d, f) 的占用数 $\omega(p)$ 汇总。

静态特性：描述体系的拓扑结构，不随时间演化。

$$C_A = \sum_p \omega(p) \cdot k(p)$$

$k(p)$ ：轨道权重系数 (固定参数)。

2.2 时间维度 (Time / T-value)

物理意义：体系的时间分辨率，激活的时间尺度总态。

计算逻辑：基于离散时间槽 ($k=0 \dots 5$) 的激活等级 $\nu(k)$ 汇总。

静态特性：时间被编码为**离散的状态索引**。

$$C_T = \sum_k \nu(k) \cdot w(k)$$

$w(k)$ ：时槽权重系数 (固定参数)。

2.3 能质维度 (Energy-Matter / E-value)

物理意义：体系的物质本征属性总态 (电离、亲和等)。

计算逻辑：基于离散响应槽 (I, A, P, S) 的等级 $\mu(e)$ 汇总。

静态特性：描述体系的“潜能”总和。

$$C_E = \sum_e \mu(e) \cdot w_e$$

w_e ：能质权重系数 (固定参数)。

3. 桥梁：傅立叶级数复值生成器 (The Fourier Series Complex Bridge)

版本升级：v2.1 核心变更点

数学形式： $f(R) = x(R) + \mathrm{i} \cdot c(R)$

3.1 实部通道 (x)

功能：将离散统计量映射为**连续可观测量**。

逻辑：保持与 v2.0 一致的聚合逻辑，确保物理量纲连续性。

3.2 虚部通道 (c)：傅立叶级数势场

功能：将左侧体系统计量 $[C_A, C_T, C_E]$ 编码为级数系数，通过级数展开形态**自动感知维度层**。

计算公式：

$$c(R; \theta) = \sum_{n=1}^N \left[a_n(R) \cos(n\theta) + b_n(R) \sin(n\theta) \right]$$

N ：级数项数 (建议 $N=8$ 或 16 ，计算常量)。

θ ：系统内在相位变量 ($\theta \in [0, 2\pi]$)，由 R 的归一化累积分布导出。

a_n, b_n ：**傅立叶系数**。由左侧体系统计量通过映射矩阵 W_{map} 生成：

$$\begin{bmatrix} a_n \\ b_n \end{bmatrix} = W_{\text{map}}^{(n)} \cdot \begin{bmatrix} C_A \\ C_T \\ C_E \end{bmatrix}$$

物理意义：

低阶系数 (n 小)：对应平滑统计分布，代表**宏观/簇层**。

高阶系数 (n 大)：对应尖锐细节分布，代表**微观/原子层**。

虚部不再是一个标量，而是一个**结构化的级数形态**，其形态本身即包含层级信息。

4. 右侧：连续动态显化 (The Continuous-Dynamic Right)

定义：系统的现象学输出，描述“表现为什么”及其“动态行为”。

数学形式： $Y \in \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad L \in \{1,2,3\}$

4.1 显化物质/能量 (Manifested Energy / Real Part)

对应左侧：A、T、E 的聚合统计。

动态特性：输出为连续数，可微分，完全由桥梁结构决定。

计算公式：

$$Y = \text{RePart}[f(R)] = \alpha_x \cdot \text{avg}\{C_A\} \cdot \text{avg}\{C_T\} \cdot \text{avg}\{C_E\}$$

α_x ：实部缩放系数 (固定参数)。

注：已移除环境耦合项，确保输出纯粹反映本体状态。

具体应用示例：

4.2 动态维度层级选择 (Dynamic Hierarchy via Series Structure)

版本升级：v2.1 核心变更点

动态特性：虚部 $c(R)$ 的**级数系数分布**决定系统当前处于哪个动态层级。系统自动计算主导阶段，无需人工阈值。

感知逻辑：计算归一化系数贡献 $E_n = a_n^2 + b_n^2$ 。

$$\text{Level} = \text{argmax}_{k \in \{1,2,3\}} \left(\sum_{n \in \text{Group}_k} E_n \right)$$

Group 1 (高阶项)： $n \in [N/2, N] \rightarrow$ **Level 1 (原子层)**：高阶系数主导，体系统计特征尖锐，表现为独立原子/量子态。

Group 2 (中阶项)： $n \in [N/4, N/2] \rightarrow$ **Level 2 (分子层)**：中阶系数主导，体系呈现有序结构，表现为化学键/分子态。

Group 3 (低阶项)： $n \in [1, N/4] \rightarrow$ **Level 3 (分子簇层)**：低阶系数主导，体系统计平滑，表现为 bulk/簇群态。

优势：实现了**维度的自动感知**。当体系 R 的规模或状态变化时，级数系数分布重心自动漂移，层级平滑切换。

4.3 环境效应的本体论归位 (Ontological Placement of Environment)

架构变更: **移除原“环境场耦合”计算项**。

理由: 傅立叶桥梁已具备内部涌现能力, 外部线性耦合项属于逻辑冗余且破坏本体论一致性。

新逻辑: 外部环境 X_i 被视为**左侧状态的扰动源**。

1. 若存在外部环境 X_i , 首先更新左侧张量 $R \rightarrow R'(X_i)$ (例如: 场致轨道畸变)。

2. 将更新后的 R' 输入桥梁。

3. 桥梁自动输出受环境影响后的 Y 和 L 。

意义: 保证了**因果律的一致性**。环境通过改变“本体”来改变“现象”, 而非直接修改“现象”。

5. 参数配置与实施流程 (Implementation & Parameters)

5.1 兼容性保证

左侧输入不变: C_A, C_T, C_E 的计算公式与权重参数完全兼容 v2.0 版本。

实部输出不变: Y 的计算逻辑保持标量聚合方式, 确保下游任务接口一致。

仅桥梁升级: 仅虚部 $c(R)$ 的生成方式与层级 L 的判定逻辑发生变更。

5.2 新增超参数

N (级数项数): 默认 8。增加 N 可提高维度感知粒度, 但增加计算量。

W_{map} (系数映射矩阵): 需初始化的一组固定权重, 用于将物理量 (C_A, C_T, C_E) 映射为级数系数 (a_n, b_n) 。建议初始化为正交基以保证信息独立性。

5.3 标准计算流程

1. 输入更新: 根据物理环境 (如有) 更新本体张量 R 。

2. 左侧计算: 计算离散量 C_A, C_T, C_E (体系汇总)。

3. 桥梁生成: 通过 W_{map} 生成傅立叶系数 a_n, b_n 。

4. 层级判定: 计算系数贡献 E_n , 判定 **Level** (1/2/3)。

5. 显化输出：根据 Level 选择相应的右侧显化策略，计算实部 $\Re$ 并输出。

6. 架构总结 (Architectural Summary)

ETAM v2.1 通过引入**傅立叶级数桥梁**，成功解决了“离散本体”到“连续现象”的映射难题，并实现了**维度层级的自动涌现**。

纯粹性：移除了冗余的外部耦合项，所有动态行为均源于本体 $\mathcal{R}$ 的内部结构。

自洽性：环境影响被正确地归位到本体输入端，保证了因果链条的完整。

智能性：系统不再依赖硬编码的阈值来判断原子/分子/簇，而是通过频谱分析“感知”自身的尺度状态。

此版本为最终通用计算框架，适用于后续所有物理模拟与理论推导。**